

Fonctions continûment différentiables

Pour une fonction de plusieurs variables, il y a une dérivée pour chacune des variables, qu'on appelle dérivée partielle. L'ensemble des dérivées partielles permet de reconstituer une approximation linéaire de la fonction : c'est la *différentielle*.

1. Dérivées partielles

Rappelons la notion de dérivée. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction d'une seule variable. La *dérivée* de f en $x_0 \in \mathbb{R}$, si elle existe, est :

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}.$$

Exemple 1.

La fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = x^2$ est dérivable, de dérivée $f'(x_0) = 2x_0$. En effet lorsque h tend vers 0 :

$$\frac{(x_0 + h)^2 - x_0^2}{h} = 2x_0 + h \xrightarrow{h \rightarrow 0} 2x_0.$$

1.1. Définition

Définition 1.

Soit $f : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. On dit que f admet une *dérivée partielle* par rapport à la variable x_i au point $x_0 = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n$, si la *fonction partielle* d'une variable

$$x_i \mapsto f(a_1, \dots, x_i, a_{i+1}, \dots, a_n)$$

est dérivable au point a_i . Dit autrement, on définit la dérivée partielle de f par rapport à x_i au point $x_0 = (a_1, \dots, a_n)$ par

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a_1, \dots, a_{i-1}, x_i + h, a_{i+1}, \dots, a_n) - f(a_1, \dots, a_n)}{h}$$

si cette limite *existe*.

Notation. Cette limite se note

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x_0)$$

C'est la dérivée partielle de f par rapport à x_i au point x_0 . Le symbole « ∂ » se lit « d rond ». Une autre notation est $\partial_{x_i} f(x_0)$ ou bien $f'_{x_i}(x_0)$.

Il y a donc n dérivées partielles au point x_0 :

$$\frac{\partial f}{\partial x_1}(x_0) \quad \frac{\partial f}{\partial x_2}(x_0) \quad \dots \quad \frac{\partial f}{\partial x_n}(x_0)$$

Dans le cas d'une fonction de deux variables $(x, y) \mapsto f(x, y)$ on a :

$$\boxed{\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)}{h} \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + k) - f(x_0, y_0)}{k}}$$

Remarque.

Pour une fonction d'une variable $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, on distingue le nombre dérivé $f'(x_0)$ et la fonction dérivée f' définie par $x \mapsto f'(x)$. Il en est de même avec les dérivées partielles. Pour $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$

- $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)$ sont des **nombre réels**.
- $\frac{\partial f}{\partial x}$ et $\frac{\partial f}{\partial y}$ sont des **fonctions** de deux variables, par exemple :

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x} : \quad \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\longmapsto \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) \end{aligned}$$

1.2. Exemples

Méthode. Pour calculer une dérivée partielle par rapport à une variable, on n'utilise que **rarement** la définition avec les limites, car il suffit de dériver par rapport à cette variable en considérant les autres variables comme des constantes.

Exemple 2.

Calculer les dérivées partielles premières de la fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x, y) = x^2 e^{3y}$$

Solution.

Pour calculer la dérivée partielle $\frac{\partial f}{\partial x}$, par rapport à x , on considère que y est une constante et on dérive $x^2 e^{3y}$ comme si c'était une fonction de x :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2x e^{3y}.$$

Pour l'autre dérivée $\frac{\partial f}{\partial y}$, on considère que x est une constante et on dérive $x^2 e^{3y}$ comme si c'était une fonction de y :

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 3x^2 e^{3y}.$$

Exemple 3.

Pour $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x, y, z) = \cos(x + y^2)e^{-z}$ alors

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y, z) = -\sin(x + y^2)e^{-z} \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y, z) = -2y \sin(x + y^2)e^{-z} \quad \frac{\partial f}{\partial z}(x, y, z) = -\cos(x + y^2)e^{-z}$$

Exemple 4.

Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, définie par $f(x_1, \dots, x_n) = x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2$, alors, pour $i = 1, \dots, n$

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x_1, \dots, x_n) = 2x_i.$$

Une fonction peut avoir des dérivées partielles **sans être continue!** Nous allons le voir sur l'exemple suivant.

Exemple 5.

La fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ suivante admet des dérivées partielles en tout point mais n'est pas continue en $(0, 0)$:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{en } (0, 0) \end{cases}$$

1. Non continuité à l'origine.

Le long du chemin $\gamma(t) = (t, t)$, pour $t \neq 0$, on a $f(\gamma(t)) = \frac{t^2}{2t^2} = \frac{1}{2}$ qui ne tend pas vers $f(0, 0) = 0$. Donc f n'est pas continue en $(0, 0)$.

2. Dérivées partielles en dehors de l'origine.

On se place en un point $(x_0, y_0) \neq (0, 0)$. Dans un voisinage de ce point f est définie par $f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$. La fonction $x \mapsto f(x, y_0)$ est donc continue et dérivable au voisinage de x_0 . La dérivée partielle s'obtient en dérivant la fonction d'une variable $x \mapsto f(x, y_0)$. Ainsi

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \frac{y_0^3 - x_0^2 y_0}{(x_0^2 + y_0^2)^2}.$$

De même, en dérivant la fonction $y \mapsto f(x_0, y)$, on trouve

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = \frac{x_0^3 - x_0 y_0^2}{(x_0^2 + y_0^2)^2}.$$

3. Dérivées partielles à l'origine.

Comme la fonction f est définie en $(0, 0)$ par une formule spéciale, il faut revenir à la définition de ce que sont les dérivées partielles à l'aide des limites.

Pour calculer $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)$, on calcule en $(x_0, y_0) = (0, 0)$:

$$\frac{f(0 + h, 0) - f(0, 0)}{h} = \frac{0}{h} = 0 \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0$$

Donc $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = 0$.

De même

$$\frac{f(0, 0 + k) - f(0, 0)}{k} = \frac{0}{k} = 0 \xrightarrow{k \rightarrow 0} 0$$

Donc $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 0$.

Conclusion : quelque que soit le point $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$, les dérivées partielles $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)$ existent.

1.3. Dérivée directionnelle

Il est possible de **généraliser** la notion de dérivée partielle.

Définition 2.

Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. Soit $v \in \mathbb{R}^n$ un vecteur non nul. La **dérivée directionnelle** de f en $x_0 \in \mathbb{R}^n$ suivant le vecteur v est définie, si elle existe, par

$$D_v f(x_0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + tv) - f(x_0)}{t}.$$

Pour une fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, la dérivée directionnelle au point (x_0, y_0) suivant le vecteur $v = (h, k)$ est donc donnée par

$$D_v f(x_0, y_0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + th, y_0 + tk) - f(x_0, y_0)}{t}.$$

Exemple 6.

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^2$ par

$$f(x, y) = \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2} \quad \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \quad \text{et} \quad f(0, 0) = 0.$$

Étudier l'existence de la dérivée de f suivant un vecteur non nul au point $(0, 0)$.

Solution.

Pour tout vecteur $v = (h, k)$ non nul, on a :

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(0 + th, 0 + tk) - f(0, 0)}{t} = \frac{\frac{(th)^3 + (tk)^3}{(th)^2 + (tk)^2} - 0}{t} = \frac{h^3 + k^3}{h^2 + k^2}.$$

Donc f admet une dérivée suivant tout vecteur non nul au point $(0, 0)$ et, lorsque $v = (h, k)$, $D_v f(0, 0) = \frac{h^3 + k^3}{h^2 + k^2}$.

De façon générale, si le vecteur v est un vecteur de la **base canonique**, on retrouve une **dérivée partielle**. Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$.

1. Si $v = (1, 0)$, alors $D_v f(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$.
2. Si $v = (0, 1)$, on retrouve $D_v f(x, y) = \frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$.

Lorsque f est différentiable (voir plus loin dans ce chapitre) nous aurons une formule simple et directe pour calculer $D_v f(x, y)$ à partir des **dérivées partielles**. Si f est différentiable et $v = (h, k)$ alors

$$D_v f(x, y) = h \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) + k \frac{\partial f}{\partial y}(x, y).$$

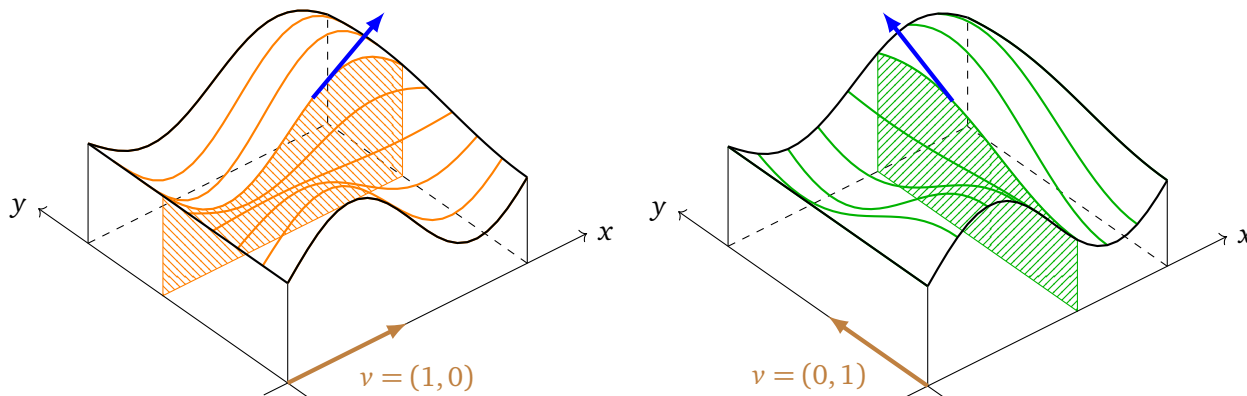
Interprétation géométrique.

Pour une fonction d'une variable, la dérivée est la **pente de la tangente** au graphe de la fonction (le graphe est ici une **courbe**). Pour une fonction de deux variables $(x, y) \mapsto f(x, y)$, les dérivées partielles indiquent les **pentés au graphe** de f selon certaines **directions** (le graphe est ici une **surface**). Plus précisément :

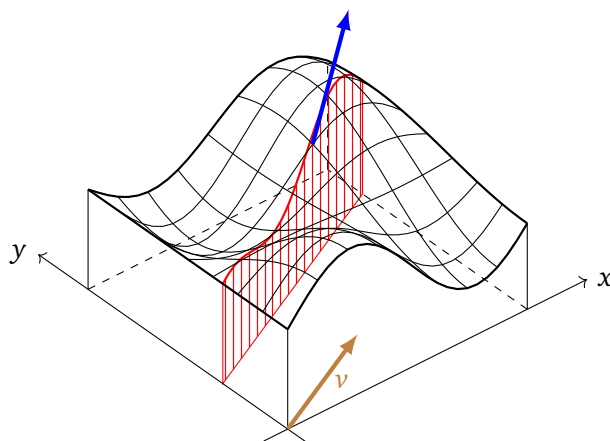
- $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)$ est la pente au graphe de f au-dessus de (x_0, y_0) suivant la direction de l'axe (Ox) . En effet cette pente est celle de la tangente à la courbe $z = f(x, y_0)$ et est donnée par la dérivée de $x \mapsto f(x, y_0)$ en x_0 . C'est donc bien $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)$.
- $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)$ est la pente au graphe de f au-dessus de (x_0, y_0) suivant la direction de l'axe (Oy) .

- Plus généralement, si v est un vecteur unitaire (i.e. de **norme 1**) alors $D_v f(x_0, y_0)$ est la pente de la tangente, suivant la direction v .

Sur la figure de gauche, la dérivée partielle $\frac{\partial f}{\partial x}$ indique la pente de la tranche parallèle à l'axe (Ox) (en orange). Sur la figure de droite, la dérivée partielle $\frac{\partial f}{\partial y}$ indique la pente de la tranche parallèle à l'axe (Oy) (en vert).



Ci-dessous, la dérivée directionnelle $D_v f$ indique la pente d'une tranche (en rouge) dans la direction d'un vecteur v .



Mini-exercices.

1. En utilisant seulement la définition avec les limites, calculer les dérivées partielles de la fonction f , définie par $f(x, y) = x^2 y$.
2. Calculer les dérivées partielles de la fonction f définie par $f(x, y) = e^{xy^2}$. Mêmes questions avec $f(x, y) = x^2 + 3y^2 - 2\sin(xy)$; $f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$; $f(x, y, z) = xy^2 + ze^{y/z}$; $f(x_1, \dots, x_n) = x_1 \ln(x_1 + \dots + x_n)$
3. Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{si } 0 < y < x^2 \\ 1 & \text{sinon} \end{cases}$. Montrer que f a des dérivées partielles en $(0, 0)$, mais n'est pas continue en $(0, 0)$.
4. Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x, y) = xy^2 + x + y$. Calculer la dérivée directionnelle de f en $(0, 0)$ le long de tout vecteur non nul $v = (h, k)$. Pour quel vecteur v unitaire, cette dérivée est-elle maximale?

2. Différentielle

La différentielle est une façon de *regrouper* toutes les dérivées partielles dans une seule fonction.

2.1. Différentiabilité

Pour une fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ d'une seule variable, une autre façon d'écrire qu'elle est dérivable en x_0 est qu'il existe $\ell \in \mathbb{R}$ tel que

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0) - \ell \cdot h}{h} = 0$$

Et on note ce ℓ par $f'(x_0)$. De sorte que l'on a $f(x_0 + h) \simeq f(x_0) + f'(x_0) \cdot h$ (pour h réel, assez petit). Autrement dit, on approche l'application $h \mapsto f(x_0 + h) - f(x_0)$ par une fonction linéaire $h \mapsto f'(x_0) \cdot h$.

Nous allons faire ce même travail en dimension supérieure.

Définition 3.

Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. La fonction f est *différentiable* en $x_0 \in \mathbb{R}^n$, s'il existe *une application linéaire* $\ell : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ telle que :

$$\lim_{\|h\| \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0) - \ell(h)}{\|h\|} = 0$$

L'application ℓ est la *différentielle* de f en x_0 et se note $d_f(x_0)$.

Dans le cas des fonction d'une variable on a $d_f(x_0) = f'(x_0)$ (et $d_f(x_0)(h) = f'(x_0) \cdot h$). Dans le cas des fonctions de plusieurs variables, on verra juste après comment écrire la différentielle à l'aide des dérivées partielles. Noter que $d_f(x_0)$ est une application de $\mathbb{R}^n$ vers $\mathbb{R}$ (comme f), ainsi $d_f(x_0)(h)$ est un réel (pour chaque $h \in \mathbb{R}^n$).

De même qu'en une variable, si une fonction est dérivable, alors elle est continue, on a :

Proposition 1.

Si f est *différentiable* en $x_0 \in \mathbb{R}^n$, alors f est *continue* en x_0 .

Démonstration. Notons g la fonction définie par $g(h) = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0) - d_f(x_0)(h)}{\|h\|}$. Alors

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + d_f(x_0)(h) + \|h\|g(h)$$

et il est clair que $d_f(x_0)(h)$ et $\|h\|g(h)$ tendent vers 0, lorsque h tend vers le vecteur nul. Donc la limite de f en x_0 existe et vaut $f(x_0)$, ainsi f est continue en x_0 . $\square$

Exemple 7.

Si $\ell : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ est linéaire, alors ℓ est différentiable et sa différentielle en tout point est l'application ℓ elle-même : pour tout $x_0 \in \mathbb{R}^n$ et $h \in \mathbb{R}^n$,

$$d_\ell(x_0)(h) = \ell(h).$$

2.2. Différentielle

Proposition 2.

Si $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ est **différentiable** en $x_0 \in \mathbb{R}^n$, alors ses **dérivées partielles existent** et on a :

$$d_f(x_0)(h) = h_1 \frac{\partial f}{\partial x_1}(x_0) + \cdots + h_n \frac{\partial f}{\partial x_n}(x_0)$$

où $h = (h_1, \dots, h_n)$.

En particulier, lorsqu'elle existe, la différentielle est **unique**.

Pour $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ différentiable en (x_0, y_0) , la formule est

$$d_f(x_0, y_0)(h, k) = h \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) + k \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)$$

Démonstration. Prouvons la formule pour deux variables. Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ différentiable en $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$. Soit $\ell(h, k) = ah + bk$ sa différentielle, ainsi

$$\frac{f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0, y_0) - \ell(h, k)}{\|(h, k)\|} \longrightarrow 0$$

Pour $(h, k) = (t, 0)$, avec $t > 0$ et $t \rightarrow 0$ on a :

$$\frac{f(x_0 + t, y_0) - f(x_0, y_0) - t\ell(1, 0)}{t} = \frac{f(x_0 + t, y_0) - f(x_0, y_0)}{t} - \ell(1, 0) \longrightarrow 0$$

C'est exactement dire que

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \ell(1, 0) = a$$

Avec $(h, k) = (0, t)$, on prouve que

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = \ell(0, 1) = b$$

Ainsi

$$\ell(h, k) = h \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) + k \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0).$$

□

Pour montrer qu'une fonction est différentiable, on peut utiliser que la **somme**, le **produit**, l'**inverse** (d'une fonction ne s'annulant pas), la **composition** de fonctions différentiables est différentiable.

Sinon il faut revenir à la **définition** :

1. tout d'abord on calcule les dérivées partielles $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)$, $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)$,
2. on écrit la candidate à la différentielle $\ell(h, k) = h \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) + k \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)$,
3. il faut enfin prouver la limite :

$$\frac{f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0, y_0) - \ell(h, k)}{\|(h, k)\|} \longrightarrow 0.$$

Exemple 8.

Étudier la différentiabilité en tout point de la fonction f définie par

$$f(x, y) = x - 3y + \frac{x^4}{x^2 + y^2} \quad \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \quad \text{et} \quad f(0, 0) = 0.$$

Solution.

- En dehors de $(0, 0)$ la fonction f est différentiable, car f est une somme, produit, inverse de fonctions différentiables (car $x^2 + y^2$ ne s'annule qu'à l'origine).
- En $(0, 0)$ il faut étudier la différentiabilité à la main.
 - Dérivée partielle en x :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h + h^2}{h} = 1$$

— Dérivée partielle en y :

$$\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(0, k) - f(0, 0)}{k} = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{-3k}{k} = -3$$

— Le candidat à être la différentielle est

$$\ell(h, k) = h \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) + k \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = h - 3k$$

— On calcule :

$$0 \leq \frac{f(0+h, 0+k) - f(0, 0) - \ell(h, k)}{\sqrt{h^2 + k^2}} = \frac{h^4}{(h^2 + k^2)^{\frac{3}{2}}} \leq \frac{h^4}{|h|^3} = |h| \xrightarrow{(h,k) \rightarrow (0,0)} 0.$$

Donc f est différentiable au point $(0, 0)$ et $d_f(0, 0)(h, k) = h - 3k$.

2.3. Lien avec les dérivées partielles

Dérivées partielles.

On a vu dans la proposition 2 que, si $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ est différentiable en (x_0, y_0) , alors

$$d_f(x_0, y_0)(1, 0) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \quad \text{et} \quad d_f(x_0, y_0)(0, 1) = \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)$$

En toute dimension, pour $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ différentiable en $x_0 \in \mathbb{R}^n$, et e_i le i -ème vecteur de la base canonique :

$$d_f(x_0)(e_i) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(x_0)$$

Dérivée directionnelle.

Plus généralement, si $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ est différentiable en $x_0 \in \mathbb{R}^n$, alors $d_f(x_0)(v) = D_v f(x_0)$. Pour $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ cela signifie que si $v = (h, k)$, alors :

$$D_{(h,k)} f(x_0, y_0) = h \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) + k \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0).$$

Si f n'est pas différentiable, cette formule peut être fausse.

Gradient.

Le gradient est une autre façon de coder la différentielle. Le **gradient** de f en x_0 est le vecteur :

$$\text{grad } f(x_0) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1}(x_0) \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_n}(x_0) \end{pmatrix}.$$

Si f est différentiable en x_0 , alors

$$d_f(x_0)(v) = \langle \text{grad } f(x_0) | v \rangle.$$

où $\langle u | v \rangle$ est le produit scalaire de u et v .

Nous reviendrons en détails sur le gradient et ses applications (ultérieurement !)

Résumé.

Lorsque f est **différentiable** alors la **différentielle**, la **dérivée directionnelle**, et le **gradient** encode la **même** information et sont reliés par les formules :

$$D_v f(x_0) = d_f(x_0)(v) = \langle \text{grad } f(x_0) | v \rangle.$$

Exemple 9.

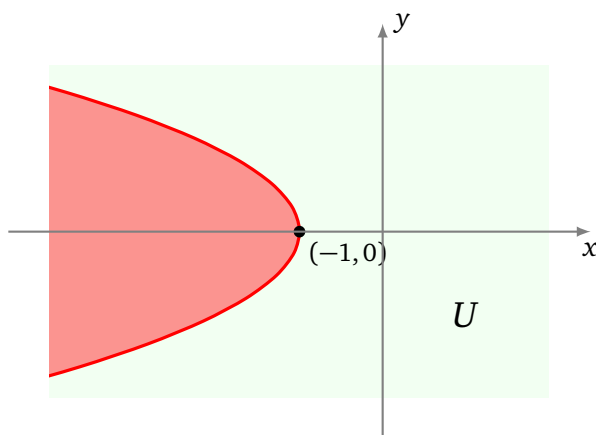
Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x, y) = \ln(1 + x + y^2).$$

1. Calculer les dérivées partielles de f .
2. Montrer que f est différentiable.
3. Calculer le gradient de f en $(0, 1)$.
4. Calculer la dérivée directionnelle de f en $(0, 1)$ le long du vecteur $(2, 1)$.

Solution.

Tout d'abord f est définie sur $U = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 1 + x + y^2 > 0\}$.



1. Les dérivées partielles sont :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{1}{1 + x + y^2} \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{2y}{1 + x + y^2}$$

2. f est différentiable sur U comme somme, produit, inverse d'une fonction ne s'annulant pas et composition de fonctions différentiables.
3. Le gradient s'obtient directement à partir des dérivées partielles :

$$\text{grad } f(0, 1) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x}(0, 1) \\ \frac{\partial f}{\partial y}(0, 1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 1 \end{pmatrix}$$

4. Comme f est différentiable, la dérivée directionnelle est simplement la combinaison linéaire des dérivées partielles :

$$D_{(2,1)} f(0, 1) = 2 \times \frac{\partial f}{\partial x}(0, 1) + 1 \times \frac{\partial f}{\partial y}(0, 1) = 2$$

Mini-exercices.

1. Soit $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable. Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x, y) = g(x + y)$. Montrer que f est différentiable et que $d_f(x_0, y_0)(h, k) = g'(x_0 + y_0)h + g'(x_0 + y_0)k$.
2. Soit $f(x, y) = 2xy - 7x + 8y$. En utilisant la définition, montrer que f est différentiable et calculer sa différentielle.
3. Soit f définie par $f(x, y) = ye^{x/y}$. Trouver le domaine de définition de f . Montrer que f est différentiable. Calculer les dérivées partielles. Calculer la dérivée directionnelle en $(4, 2)$ selon le vecteur $v = (-1, 1)$.

3. Gradient & Matrice jacobienne

3.1. Gradient

Le gradient est très important en **physique** et a des nombreuses **applications géométriques**, car il donne l'équation des tangentes aux **courbes** et **surfaces**.

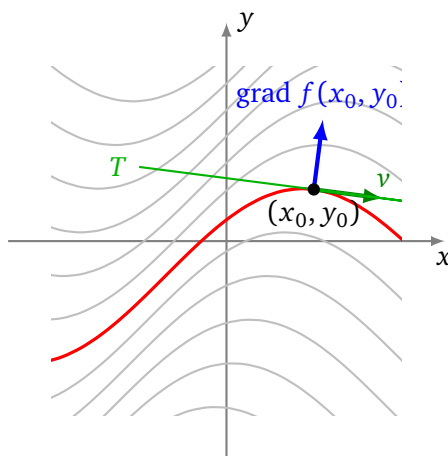
Tangentes aux lignes de niveau

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction différentiable. On considère les lignes de niveau $f(x, y) = k$.

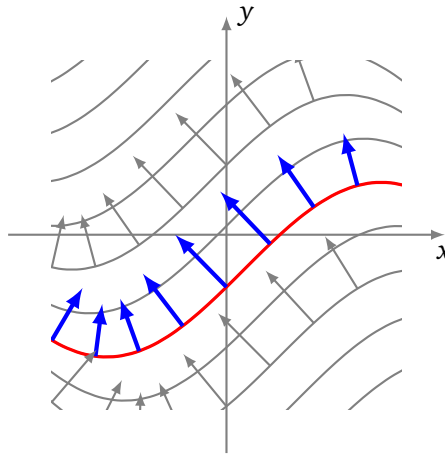
Proposition 3.

Le vecteur gradient $\text{grad } f(x_0, y_0)$ est **orthogonal** à la **ligne de niveau de f** passant au point (x_0, y_0) .

Sur ce premier dessin, vous avez (**en rouge**) la ligne de niveau passant par le point (x_0, y_0) . En ce point est dessiné (**en vert**) un vecteur tangent v et la tangente à la ligne de niveau. Le vecteur gradient (**en bleu**) est orthogonal à la ligne de niveau en ce point.



En chaque point du plan part un vecteur gradient. Ce vecteur gradient est orthogonal à la ligne de niveau passant par ce point.



Précisons la notion de tangente :

- On se place en un point (x_0, y_0) où les deux dérivées partielles ne s'annulent pas en même temps, c'est-à-dire $\text{grad } f(x_0, y_0)$ n'est pas le vecteur nul. Considérons $\mathcal{C}$, la ligne de niveau de f qui passe par ce point (x_0, y_0) . Le théorème des fonctions implicites (que sera vu plus tard) montre qu'il est possible de trouver une paramétrisation de $\mathcal{C}$ au voisinage de (x_0, y_0) . Notons $\gamma : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $t \mapsto \gamma(t) = (\gamma_1(t), \gamma_2(t))$ cette paramétrisation, en supposant que $\gamma(0) = (x_0, y_0)$.
- La **tangente** à la courbe $\mathcal{C}$ en (x_0, y_0) est la droite passant par le point (x_0, y_0) et de vecteur directeur, le vecteur dérivé $\gamma'(0) = (\gamma'_1(0), \gamma'_2(0))$.
- Un vecteur v est **orthogonal** (ou **normal** si v n'est pas nul) à la courbe $\mathcal{C}$ en (x_0, y_0) , s'il est orthogonal à la tangente en ce point, c'est-à-dire $\langle v | \gamma'(0) \rangle = 0$.

On peut maintenant prouver la proposition.

Démonstration. Notons $k = f(x_0, y_0)$, alors $\mathcal{C}$ est la ligne de niveau $f(x, y) = k$. Dire que $\gamma(t)$ est une paramétrisation de $\mathcal{C}$ (autour de (x_0, y_0)), c'est exactement dire que

$$\forall t \in [-1, 1] \quad f(\gamma(t)) = k$$

Comme $f \circ \gamma(t)$ est une fonction constante, alors sa dérivée est nulle. La formule de la différentielle d'une composition s'écrit :

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x}(\gamma(t)) \quad \frac{\partial f}{\partial y}(\gamma(t)) \right) \times \begin{pmatrix} \gamma'_1(t) \\ \gamma'_2(t) \end{pmatrix} = 0$$

En $t = 0$ on trouve exactement :

$$\langle \text{grad } f(x_0, y_0) | \gamma'(0) \rangle = 0$$

ce qui signifie que le gradient est orthogonal au vecteur tangent. □

Dans la pratique, c'est l'équation de la tangente qui nous intéresse :

Proposition 4.

L'équation de la tangente à la ligne de niveau de f en (x_0, y_0) est

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0) = 0$$

pourvu que le gradient de f en ce point ne soit pas le **vecteur nul**.

Démonstration. C'est l'équation de la droite dont un vecteur normal est $\text{grad } f(x_0, y_0)$ et qui passe par (x_0, y_0) . $\square$

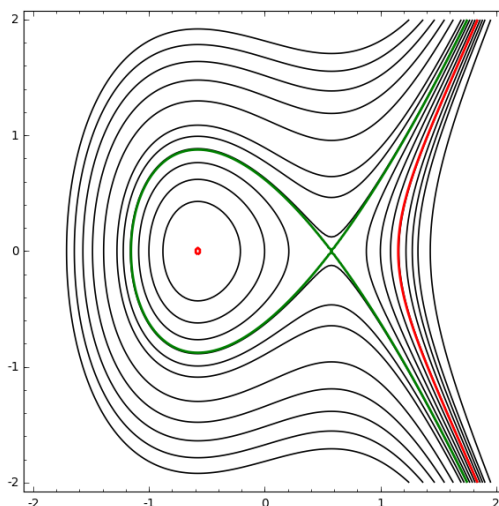
Exemple 10.

Soit $f(x, y) = x^3 - y^2 - x$. Calculons l'équation des tangentes aux courbes de niveau de f .

- **Calcul du gradient.** $\text{grad } f(x, y) = \begin{pmatrix} 3x^2 - 1 \\ -2y \end{pmatrix}$.
- **Points où le gradient s'annule.** $P_1 = \left(-\frac{\sqrt{3}}{3}, 0\right)$, $P_2 = \left(+\frac{\sqrt{3}}{3}, 0\right)$
On calcule $f(P_1) = \frac{2\sqrt{3}}{9}$, $f(P_2) = -\frac{2\sqrt{3}}{9}$. Ainsi P_1 est sur la ligne de niveau $f = \frac{2\sqrt{3}}{9}$ et P_2 sur celle $f = -\frac{2\sqrt{3}}{9}$.
- **Équation de la tangente.** En dehors de ces deux points, les courbes de niveau ont une tangente. Au point (x_0, y_0) l'équation est

$$(3x_0^2 - 1)(x - x_0) - 2y_0(y - x_0) = 0.$$

Voici quelques lignes de niveau de f . Le point P_1 est le point isolé du **niveau rouge**, il n'y a pas de tangente en ce point. Le point P_2 est le point double du **niveau vert**, il n'y a pas de tangente en ce point.



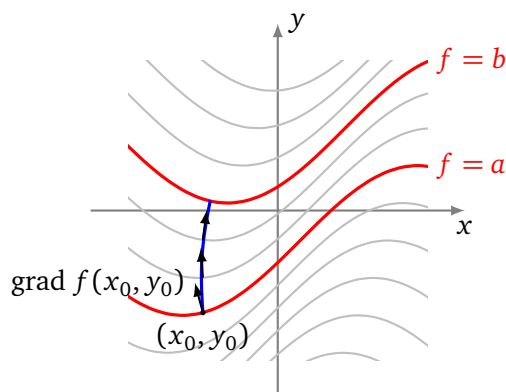
Lignes de plus forte pente

Considérons les lignes de niveau $f(x, y) = k$ d'une fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. On se place en un point (x_0, y_0) . On cherche dans quelle direction se déplacer pour augmenter le plus vite la valeur de f .

Proposition 5.

Le vecteur gradient $\text{grad } f(x_0, y_0)$ indique la **direction de plus forte pente** à partir du point (x_0, y_0) .

Autrement dit, si l'on veut passer le plus vite possible du niveau a au niveau $b > a$, à partir d'un point donné (x_0, y_0) de niveau $f(x_0, y_0) = a$, alors il faut démarrer en suivant la direction du gradient $\text{grad } f(x_0, y_0)$.



Comme illustration, un skieur voulant aller vite choisit la plus forte pente descendante en un point de la montagne, c'est la direction inverse du gradient.

Démonstration. La dérivée suivant le vecteur non nul v au point (x_0, y_0) décrit la variation de f autour de ce point lorsqu'on se déplace dans la direction v . La direction selon laquelle la croissance est la plus forte est celle du gradient de f . En effet,

$$D_v f(x_0, y_0) = \langle \text{grad } f(x_0, y_0) | v \rangle = \|\text{grad } f(x_0, y_0)\| \cdot \|v\| \cdot \cos \theta$$

où θ est l'angle entre le vecteur $\text{grad } f(x_0, y_0)$ et le vecteur v . Le maximum est atteint lorsque l'angle $\theta = 0$. C'est à dire lorsque v pointe dans la même direction que $\text{grad } f(x_0, y_0)$. $\square$

Surface de niveau

On a des résultats similaires pour les surfaces de niveau $f(x, y, z) = k$, d'une fonction différentiable.

Rappelons que le plan de $\mathbb{R}^3$ passant par (x_0, y_0, z_0) et de vecteur normal $n = (a, b, c)$ a pour équation cartésienne : $a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$.

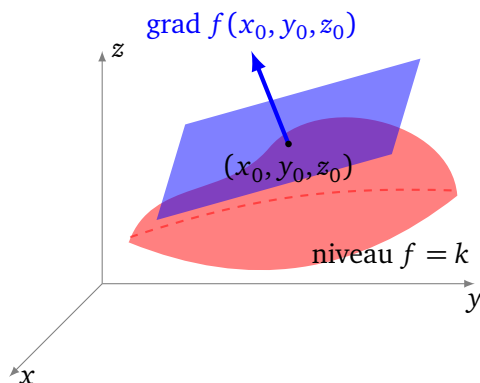
De même qu'il existe une droite tangente au ligne de niveau, il existe un **plan tangent** aux surfaces de niveau.

Proposition 6.

Le vecteur gradient $\text{grad } f(x_0, y_0, z_0)$ est orthogonal à la ligne de niveau de f passant au point (x_0, y_0, z_0) . Autrement dit : l'équation du plan tangent à la surface de niveau de f en (x_0, y_0, z_0) est

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0, z_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0, z_0)(y - y_0) + \frac{\partial f}{\partial z}(x_0, y_0, z_0)(z - z_0) = 0$$

pourvu que le gradient de f en ce point ne soit pas le vecteur nul.



Plus généralement pour $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $\text{grad } f(x)$ est orthogonal à l'espace tangent à l'**hypersurface** de niveau $f = k$ passant par le point $x \in \mathbb{R}^n$.

Plan tangent au graphe de fonctions

Soit $f : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ différentiable. On s'intéresse maintenant au graphe de f . Rappelons que c'est la surface

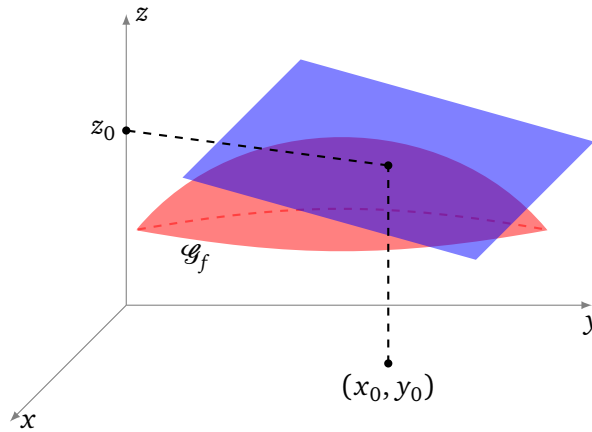
$$\mathcal{G}_f = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid (x, y) \in U \text{ et } z = f(x, y)\}.$$

Attention ! Il ne faut pas confondre le graphe d'une fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ avec les surfaces de niveau des fonctions $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$.

Proposition 7.

Soit $f : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ différentiable. Soit $(x_0, y_0) \in U$ et soit $M_0 = (x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ le point du graphe $\mathcal{G}_f$ de f . Le plan tangent au graphe $\mathcal{G}_f$ en M_0 a pour équation :

$$z = f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0).$$



Démonstration. On introduit la fonction F définie par $F(x, y, z) = z - f(x, y)$, pour tout $(x, y, z) \in U \times \mathbb{R}$. Le graphe de f est la surface $\mathcal{G}_f = \{(x, y, z) \in U \times \mathbb{R} \mid F(x, y, z) = 0\}$. Ainsi $\mathcal{G}_f$ est aussi une surface de niveau de F . On calcule que

$$\text{grad } F(x, y, z) = \left(-\frac{\partial f}{\partial x}(x, y), -\frac{\partial f}{\partial y}(x, y), 1 \right)$$

Notez que ce vecteur n'est jamais nul et donc une équation du plan tangent en (x_0, y_0, z_0) est :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0) - (z - z_0) = 0$$

où on a noté $z_0 = f(x_0, y_0)$. □

Exemple 11.

Soit $f(x, y) = 3x^2 - 2y^3$.

1. Trouver l'équation du plan tangent au graphe de f au-dessus de (x_0, y_0) .

On a $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 6x$, $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = -6y^2$. Donc l'équation du plan tangent est :

$$6x_0x - 6y_0^2y - z = 3x_0^2 - 8y_0^3.$$

2. Trouver l'équation du plan $\mathcal{P}_0$ tangent au-dessus du point $(x_0, y_0) = (1, 2)$.

On pose $z_0 = f(x_0, y_0) = -13$. L'équation est alors $6x - 24y - z + 29 = 0$.

3. Trouver les points pour lesquels le plan tangent est parallèle à $\mathcal{P}_0$.

On cherche un point (x_1, y_1) qui vérifie $(6, -24, -1) = (6x_1, -6y_1^2, -1)$ et $y_1 \neq y_0$. On trouve donc le seul point $(x_1, y_1) = (1, -2)$.

3.2. Matrice jacobienne

Si la fonction est à **valeur vectorielle**, alors pour chaque composante et pour chaque variable, il y a une dérivée. Toutes ces dérivées sont regroupées dans une matrice : la **matrice jacobienne**.

Soit $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ une fonction, dont les composantes sont $F = (f_1, \dots, f_p)$. Soit $x \in \mathbb{R}^n$. On suppose que les dérivées partielles $\frac{\partial f_j}{\partial x_i}$ existent en x .

Définition 4.

La **matrice jacobienne** de F en $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ est

$$J_F(x) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(x) & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(x) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_p}{\partial x_1}(x) & \cdots & \frac{\partial f_p}{\partial x_n}(x) \end{pmatrix}$$

C'est une matrice à p lignes et n colonnes. La première ligne correspond aux dérivées partielles de f_1 , la seconde aux dérivées partielles de f_2 ,...

Exemple 12.

$F(x, y, z) = (e^{xy}, z \sin x)$

$$J_F(x, y, z) = \begin{pmatrix} ye^{xy} & xe^{xy} & 0 \\ z \cos x & 0 & \sin x \end{pmatrix}.$$

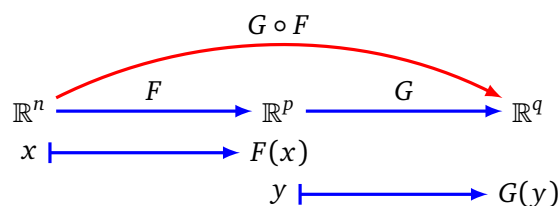
Exemple 13.

Soit $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^p$ une fonction d'une seule variable, mais à valeur vectorielle, définie par $F(x) = (f_1(x), \dots, f_p(x))$. Alors

$$J_F(x) = \begin{pmatrix} f_1'(x) \\ \vdots \\ f_p'(x) \end{pmatrix}.$$

Matrice jacobienne d'une composition

Soient $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ et $G : \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^q$. La composition est alors $G \circ F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^q$, et est bien sûr définie par $G \circ F(x) = G(F(x))$.



Théorème 1.

Si F et G sont différentiables alors $G \circ F$ est différentiable et les matrices jacobiniennes sont reliées par la formule suivante :

$$J_{G \circ F}(x) = J_G(F(x)) \times J_F(x)$$

Attention ! Noter que $J_F(x)$ et $J_{G \circ F}(x)$ sont des matrices jacobiniennes calculées en x , mais que dans la formule, $J_G(F(x))$ est la **matrice jacobienne de G en $F(x)$** (et pas en x). C'est une **source fréquente d'erreur !**

Exemple 14.

Soient $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $F(x, y) = (x + y, e^{2x-y})$ et $G : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $G(x, y) = (xy, y \sin x, x^2)$. Les matrices jacobiniennes de F et de G sont :

$$J_F(x, y) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2e^{2x-y} & -e^{2x-y} \end{pmatrix} \quad J_G(x, y) = \begin{pmatrix} y & x \\ y \cos x & \sin x \\ 2x & 0 \end{pmatrix}$$

Attention, nous avons besoin de $J_G(F(x, y))$. Donc dans $J_G(x, y)$, on substitue x par la première composante de F (c'est $x + y$) et y par la seconde composante de F (c'est e^{2x-y}). Ainsi

$$J_G(F(x, y)) = \begin{pmatrix} e^{2x-y} & x + y \\ e^{2x-y} \cos(x + y) & \sin(x + y) \\ 2(x + y) & 0 \end{pmatrix}$$

Pour obtenir la matrice jacobienne de la composée $G \circ F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, on applique la formule donnée par le produit de matrices :

$$J_{G \circ F}(x, y) = J_G(F(x, y)) \times J_F(x, y)$$

On trouve

$$J_{G \circ F}(x, y) = \begin{pmatrix} (1 + 2x + 2y)e^{2x-y} & (1 - x - y)e^{2x-y} \\ (\cos(x + y) + 2 \sin(x + y))e^{2x-y} & (\cos(x + y) - \sin(x + y))e^{2x-y} \\ 2x + 2y & 2x + 2y \end{pmatrix}$$

Différentielle

Le pendant théorique de la matrice jacobienne est la **différentielle associée** à $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ en un point x . Ici, la différentielle $d_F(x)$ est une **application linéaire** dont la matrice (dans la base canonique) est la **matrice jacobienne**. Autrement dit :

$$d_F(x)(h) = J_F(x) \times h$$

où $x \in \mathbb{R}^n$ et $h \in \mathbb{R}^n$, alors que le résultat $d_F(x)(h)$ est un élément de $\mathbb{R}^p$.

Nous allons voir ce qu'il en est pour la différentielle d'une fonction à valeur vectorielle. Soit $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ dont les composantes sont $F = (f_1, \dots, f_p)$ avec chaque $f_i : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$.

Définition 5.

- $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ est **différentiable** en $x \in \mathbb{R}^n$ si chacune des composantes $f_i : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ($i = 1, \dots, p$) est différentiable en x . On note $d_{f_i}(x) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ la différentielle de f_i en x .
- La **différentielle** d'une application vectorielle différentiable $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ en $x \in \mathbb{R}^n$ est

l'application linéaire $d_F(x) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$, définie par

$$d_F(x) = (d_{f_1}(x), \dots, d_{f_p}(x)).$$

Attention ! La différentielle $d_F(x)$ de F en $x \in \mathbb{R}^n$ est une application linéaire, donc c'est bien une fonction (et pas un **vecteur**). Pour travailler avec des vecteurs on écrit :

$$\forall h \in \mathbb{R}^n \quad d_F(x)(h) = (d_{f_1}(x)(h), \dots, d_{f_p}(x)(h)).$$

Proposition 8.

Soit $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ différentiable en $x \in \mathbb{R}^n$ alors

$$d_F(x)(h) = J_F(x) \times h$$

où $J_F(x)$ est la matrice jacobienne de F en x , quel que soit $h \in \mathbb{R}^n$.

Autrement dit, trouver la différentielle en x revient à calculer la matrice jacobienne en x .

Exemple 15.

Soit $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par $F(x, y) = (ye^{x^2}, x^2 - y)$. Calculons $d_F(x, y)(h, k)$ quel que soit $(x, y), (h, k) \in \mathbb{R}^2$.

- La matrice jacobienne de F est :

$$J_F(x, y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x}(x, y) & \frac{\partial f_1}{\partial y}(x, y) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x}(x, y) & \frac{\partial f_2}{\partial y}(x, y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2xye^{x^2} & e^{x^2} \\ 2x & -1 \end{pmatrix}$$

- En (x, y) et pour $(h, k) \in \mathbb{R}^2$ on a donc :

$$d_F(x, y)(h, k) = J_F(x, y) \times \begin{pmatrix} h \\ k \end{pmatrix}$$

donc

$$d_F(x, y)(h, k) = \begin{pmatrix} (2xyh + k)e^{x^2} \\ 2xh - k \end{pmatrix}$$

- Par exemple, au point $(x_0, y_0) = (1, 1)$, on a $d_F(1, 1)(h, k) = ((2h + k)e, 2h - k)$.

Remarque.

Il existe une définition équivalente des deux notions.

- $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ est **différentiable** en $x \in \mathbb{R}^n$, s'il existe une application linéaire $L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ telle que :

$$\lim_{\|h\| \rightarrow 0} \frac{F(x+h) - F(x) - L(h)}{\|h\|} = 0.$$

- Dans ce cas L est la **différentielle** de F en x et on la note $d_F(x)$.

Mini-exercices.

- Soient $f, g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. Montrer que $\text{grad}(f + g)(x) = \text{grad } f(x) + \text{grad } g(x)$. Que vaut $\text{grad}(\lambda \cdot f)(x)$ (où $\lambda \in \mathbb{R}$) ?
- Soit l'hyperbole $\mathcal{H}$ d'équation $x^2 - y^2 = 1$. Dessiner $\mathcal{H}$. Calculer l'équation cartésienne de la tangente en un point $(x_0, y_0) \in \mathcal{H}$. Trouver les points de $\mathcal{H}$ où la tangente est colinéaire au vecteur $(2, 1)$.
- Trouver les points de la surface d'équation $x^2 - y^2z = 0$ où le gradient s'annule. Calculer l'équation du plan tangent en dehors de ces points.

4. Soit $f(x, y) = \ln(x + y^2)$. Trouver l'équation du plan tangent au graphe de f au-dessus du point $(-2, 3)$.
5. Soient $F, G : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$. Soient $x, y \in \mathbb{R}^n$, $\lambda \in \mathbb{R}$. Les égalités suivantes sont-elles vraies ou fausses ? $J_{F+G}(x) = J_F(x) + J_G(x)$; $J_{F \times G}(x) = J_F(x) \times J_G(x)$; $J_F(x + y) = J_F(x) + J_F(y)$; $J_{\lambda F}(x) = \lambda J_F(x)$.
6. Calculer en tout point la matrice jacobienne de l'application F définie par $F(x, y) = (x^2 + y^2, e^{xy}, x + y)$. Même question avec $F(x, y, z) = (x^{y+z}, z \arctan(y))$.

4. Fonction de classe $\mathcal{C}^1$

Dans la pratique les fonctions seront souvent de classe $\mathcal{C}^1$, ce qui implique **différentiable**, et est plus facile à vérifier.

4.1. Définition

Définition 6.

Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. On dit que f est de **classe $\mathcal{C}^1$** si les **dérivées partielles** $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ **existent** et sont **continues**.

On peut bien sûr limiter la définition à un **ouvert**. Par exemple, soit U un ouvert de $\mathbb{R}^2$, $f : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, sera de classe $\mathcal{C}^1$ sur U si $\frac{\partial f}{\partial x}$ et $\frac{\partial f}{\partial y}$ existent et sont continues sur U .

Théorème 2.

Si f est de **classe $\mathcal{C}^1$** , alors f est **différentiable**.

Une autre façon de dire que f est différentiable est de dire que f admet un **développement limité à l'ordre 1**. Pour $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ au point (x_0, y_0) , si f est différentiable alors

$$f(x_0 + h, y_0 + k) = f(x_0, y_0) + h \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) + k \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) + o(\|(h, k)\|).$$

On rappelle la notation « petit o ».

Notation. Soit $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction définie au voisinage de $(0, 0)$. On dit que g est **négligeable** par rapport à $\|(x, y)\|^n$ au voisinage de $(0, 0)$ et on note $g = o(\|(x, y)\|^n)$ si

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{g(x, y)}{\|(x, y)\|^n} = 0.$$

Exemple 16.

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x, y) = \sin x e^{2y}$.

- On a : $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \cos x e^{2y}$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 2 \sin x e^{2y}$. Les deux dérivées partielles existent et sont continues donc f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur tout $\mathbb{R}^2$.
- En particulier f est différentiable en tout point $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ et

$$d_f(x_0, y_0)(h, k) = h \cos x_0 e^{2y_0} + k 2 \sin x_0 e^{2y_0}$$

- Par exemple, pour $(x_0, y_0) = (\frac{\pi}{6}, 1)$, on a le développement limité :

$$f(\frac{\pi}{6} + h, 1 + k) = f(\frac{\pi}{6}, 1) + h \frac{\partial f}{\partial x}(\frac{\pi}{6}, 1) + k \frac{\partial f}{\partial y}(\frac{\pi}{6}, 1) + o(\|(h, k)\|)$$

Ce qui donne :

$$f\left(\frac{\pi}{6} + h, 1 + k\right) = \frac{1}{2}e^2 + \frac{\sqrt{3}}{2}e^2h + e^2k + \epsilon(h, k)\sqrt{h^2 + k^2}$$

où $\epsilon(h, k) \rightarrow 0$ lorsque $(h, k) \rightarrow (0, 0)$.

Démonstration. Soit f une fonction $\mathcal{C}^1$ au voisinage du point (x_0, y_0) : elle admet donc des dérivées partielles continues au voisinage de (x_0, y_0) .

Pour $(h, k) \in \mathbb{R}^2$, on a :

$$f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0, y_0) = [f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)] + [f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0 + h, y_0)].$$

Les fonctions $x \mapsto f(x, y_0)$ et $y \mapsto f(x_0 + h, y)$ sont dérivables respectivement aux points x_0 et y_0 .
Donc

$$f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0) = h \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) + o(h)$$

et

$$f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0 + h, y_0) = k \frac{\partial f}{\partial y}(x_0 + h, y_0) + o(k).$$

Or, $\frac{\partial f}{\partial y}$ est continue au point (x_0, y_0) , donc $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0 + h, y_0) = \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) + o(1)$. D'où

$$f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0, y_0) = h \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) + k \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) + h\epsilon_1(h) + k\epsilon_2(k)$$

avec $\lim_{h \rightarrow 0} \epsilon_1(h) = 0 = \lim_{k \rightarrow 0} \epsilon_2(k)$. Or

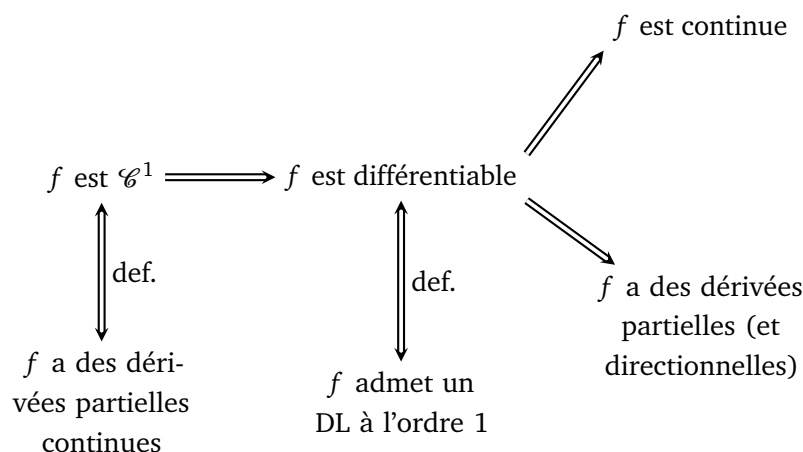
$$\frac{|h\epsilon_1(h) + k\epsilon_2(k)|}{\|(h, k)\|} \leq |\epsilon_1(h)| + |\epsilon_2(k)| \xrightarrow{(h, k) \rightarrow (0, 0)} 0.$$

Donc

$$f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0, y_0) = d_f(x_0, y_0)(h, k) + o(\|(h, k)\|).$$

Ainsi f admet un développement limité d'ordre 1 au point (x_0, y_0) , autrement dit f est différentiable en ce point. $\square$

4.2. Résumé



- Les équivalences sont issues des définitions.
- Les implications viennent du théorème 2, de la proposition 1 et de la proposition 2.
- Les implications inverses sont fausses : voir les exemples ci-dessous.

4.3. Contre-exemples

Dans cette partie on justifie que les énoncés précédents ne peuvent pas être améliorés. Cette section peut être passée en *première lecture*.

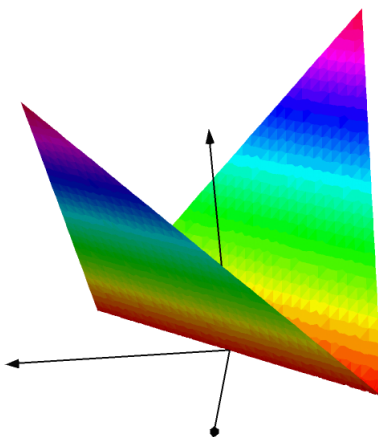
Si f est différentiable, alors f est continue. La réciproque est fausse, comme le prouve l'exemple suivant.

Exemple 17.

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x, y) = |x + y|$. Alors f est continue (comme somme et composée de fonctions continues), mais n'est pas différentiable. Par exemple $\frac{\partial f}{\partial x}$ n'est pas définie en $(0, 0)$, car

$$\frac{f(0 + h, 0) - f(0, 0)}{h} = \frac{|h|}{h}$$

n'a pas de limite lorsque $h \rightarrow 0$. (Plus précisément c'est $+1$, pour les $h > 0$ et -1 pour les $h < 0$). Donc f n'est pas différentiable en $(0, 0)$.



Sur la figure du graphe de f , on devine que, en tout point de la droite $(y = -x)$, f n'est pas différentiable.

Si f est différentiable, alors f admet des dérivées partielles et des dérivées directionnelles dans toutes les directions. La réciproque est fausse, comme le prouve l'exemple suivant.

Exemple 18.

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par

$$f(x, y) = \frac{y^3}{\sqrt{x^2 + y^4}} \quad \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \quad \text{et} \quad f(0, 0) = 0.$$

Montrer que f admet une dérivée suivant tout vecteur non nul au point $(0, 0)$, mais qu'elle n'y est pas différentiable.

Solution.

1. Soit $v = (h, k) \neq (0, 0)$.

- Si $h = 0$, on a $\frac{f(t \cdot v) - f(0, 0)}{t} = \frac{f(0, tk)}{t} = k$.
- Si $h \neq 0$, on a $\left| \frac{f(t \cdot v) - f(0, 0)}{t} \right| = \left| \frac{k^3 t^2}{\sqrt{h^2 t^2 + h^4 t^4}} \right| \leq \left| \frac{k^3}{h} \right| |t| \xrightarrow{t \rightarrow 0} 0$.

$$\text{Ainsi } D_v f(0,0) = \begin{cases} k & \text{si } h = 0 \\ 0 & \text{si } h \neq 0. \end{cases}$$

2. Avec $v = (1, 0)$, on aura $\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = 0$, avec $v = (0, 1)$, on aura $\frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = 1$. Le candidat à être la différentielle en $(0,0)$ est donc $\ell(h,k) = k$. Mais l'expression

$$\epsilon(h,k) = \frac{f(h,k) - f(0,0) - \ell(h,k)}{\sqrt{h^2 + k^2}} = \frac{k^3 - k\sqrt{h^2 + k^4}}{\sqrt{h^2 + k^2}\sqrt{h^2 + k^4}},$$

ne tend pas vers 0 car $\lim_{t \rightarrow 0^+} \epsilon(t,t) = -\frac{1}{\sqrt{2}}$. Donc f n'est pas différentiable au point $(0,0)$.

Si f est de classe $\mathcal{C}^1$, alors elle est différentiable. La réciproque est fautive, comme le prouve l'exemple suivant.

Exemple 19.

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ telle que

$$f(x,y) = y^2 \sin \frac{1}{x^2 + y^2} \quad \text{si } (x,y) \neq (0,0) \quad \text{et} \quad f(0,0) = 0.$$

Montrer que f est différentiable en tout point de $\mathbb{R}^2$ sans être de classe $\mathcal{C}^1$ à l'origine.

Solution.

• **En dehors de l'origine.**

Les dérivées partielles

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = -\frac{2xy^2}{(x^2 + y^2)^2} \cos \frac{1}{x^2 + y^2}$$

et

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = 2y \sin \frac{1}{x^2 + y^2} - \frac{2y^3}{(x^2 + y^2)^2} \cos \frac{1}{x^2 + y^2}$$

existent et sont continues sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$. Ainsi f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ et, par le théorème 2, est donc différentiable sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$.

• **Différentiabilité au point $(0,0)$.**

— Calculons les dérivées partielles de f au point $(0,0)$. Comme $f(x,0) = 0$ alors

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h,0) - f(0,0)}{h} = 0.$$

et comme $f(0,y) = y^2 \sin \frac{1}{y^2}$ alors

$$\frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(0,k) - f(0,0)}{k} = \lim_{k \rightarrow 0} k \sin \frac{1}{k^2} = 0$$

— Le candidat à la différentielle en $(0,0)$ est donc $\ell(h,k) = 0$.

— De plus

$$\lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \frac{f(h,k) - f(0,0) - \ell(h,k)}{\sqrt{h^2 + k^2}} = \lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \frac{k^2}{\sqrt{h^2 + k^2}} \sin \frac{1}{h^2 + k^2}.$$

Or, $\left| \frac{k^2}{\sqrt{h^2 + k^2}} \sin \frac{1}{h^2 + k^2} \right| \leq |k| \xrightarrow{(h,k) \rightarrow (0,0)} 0$. Donc f est différentiable au point $(0,0)$.

• **Conclusion.**

La fonction f est différentiable sur $\mathbb{R}^2$. Par ailleurs,

$$\frac{\partial f}{\partial x}(t,t) = -\frac{1}{2t} \cos \frac{1}{2t^2}$$

n'a pas de limite lorsque $t \rightarrow 0$. La dérivée partielle n'est donc pas continue en $(0,0)$. Ainsi f n'est pas de classe $\mathcal{C}^1$ à l'origine.

Mini-exercices.

1. Justifier que la fonction définie par $f(x, y) = \ln(1 + x + 2y) \cos(y)$ est différentiable sur son ensemble de définition. Écrire le développement limité à l'ordre 1 de f en $(0, 0)$. Même travail avec $f(x, y) = \sqrt{1 + x - 2y}$.
2. Montrer que la fonction $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{en } (0, 0) \end{cases}$ admet des dérivées partielles en tout point, mais n'est pas différentiable en $(0, 0)$.
3. Montrer que la fonction de deux variables $f(x, y) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$ est différentiable, mais que $\frac{\partial f}{\partial x}$ n'est pas continue en $(0, 0)$.

5. Théorème des accroissements finis

Le théorème des accroissements finis est une façon exacte de mesurer l'**écart entre deux valeurs** de f . On peut aussi en tirer des inégalités.

5.1. Formulation

Théorème 3 (Théorème des accroissements finis (deux variables)).

Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur l'ouvert $U \subset \mathbb{R}^2$. Soient a, b deux points de U . Si le segment $[a, b]$ est inclus dans U , alors il existe $c \in]a, b[$ tel que

$$f(b) - f(a) = \langle \text{grad } f(c) \mid b - a \rangle.$$

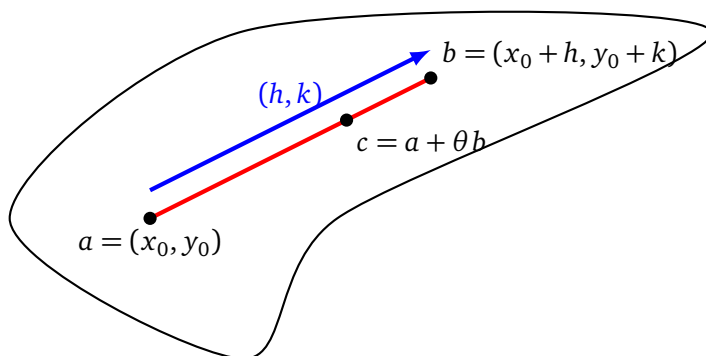
Énoncé ainsi, le théorème est valable aussi pour $U \subset \mathbb{R}^n$.

Pour une reformulation, on note

$$a = (x_0, y_0), \quad b = (x_0 + h, y_0 + k), \quad c = a + \theta b = (x_0 + \theta h, y_0 + \theta k) \in]a, b[$$

et

$$\text{grad } f(c) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x}(c) \\ \frac{\partial f}{\partial y}(c) \end{pmatrix} \quad b - a = \begin{pmatrix} h \\ k \end{pmatrix}$$



Théorème 4 (Théorème des accroissements finis (deux variables)).

Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur l'ouvert $U \subset \mathbb{R}^2$. Soit $(x_0, y_0) \in U$. Pour tout $(h, k) \in \mathbb{R}^2$ tel que $(x_0 + h, y_0 + k) \in U$ et tel que $(x_0 + th, y_0 + tk) \in U$ pour tout $t \in [0, 1]$, alors, il existe $\theta \in]0, 1[$ tel que

$$f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0, y_0) = h \frac{\partial f}{\partial x}(x_0 + \theta h, y_0 + \theta k) + k \frac{\partial f}{\partial y}(x_0 + \theta h, y_0 + \theta k).$$

Exemple 20.

Soit $f(x, y) = e^{x-y^2}$, $a = (0, 0)$, $b = (2, 1)$.

- Le théorème des accroissements finis nous dit qu'il existe $c \in]a, b[$ tel que

$$f(b) - f(a) = \langle \text{grad } f(c) \mid b - a \rangle.$$

- On a $\frac{\partial f}{\partial x} = e^{x-y^2}$, $\frac{\partial f}{\partial y} = -2ye^{x-y^2}$. Donc le théorème des accroissements finis affirme qu'il existe $\theta \in]0, 1[$, avec $c = (2\theta, \theta)$ tel que

$$f(2, 1) - f(0, 0) = \langle (e^{2\theta-\theta^2}, -2\theta e^{2\theta-\theta^2}) \mid (2, 1) \rangle$$

Donc, il existe $\theta \in]0, 1[$ tel que

$$f(2, 1) - f(0, 0) = 2(1 - \theta)e^{2\theta-\theta^2}.$$

Comme $f(2, 1) = e$ et $f(0, 0) = 1$. On en déduit qu'il existe θ tel que $e - 1 = 2(1 - \theta)e^{2\theta-\theta^2}$.

Démonstration. Soit $g : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par

$$g(t) = f(x_0 + th, y_0 + tk).$$

Alors $g = f \circ \gamma$ où $\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$ est définie par $\gamma(t) = (x_0 + th, y_0 + tk)$. La formule de différentiabilité d'une composition s'écrit

$$J_g(t) = J_f(\gamma(t)) \times J_\gamma(t)$$

donc ici :

$$g'(t) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(\gamma(t)), \frac{\partial f}{\partial y}(\gamma(t)) \right) \times \begin{pmatrix} \gamma_1'(t) \\ \gamma_2'(t) \end{pmatrix} = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(\gamma(t)), \frac{\partial f}{\partial y}(\gamma(t)) \right) \times \begin{pmatrix} h \\ k \end{pmatrix} = h \frac{\partial f}{\partial x}(\gamma(t)) + k \frac{\partial f}{\partial y}(\gamma(t))$$

Par le théorème des accroissements finis en une variable appliqué à la fonction $g : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, il existe $\theta \in]0, 1[$ tel que $g(1) - g(0) = g'(\theta)(1 - 0)$, c'est-à-dire :

$$f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0, y_0) = h \frac{\partial f}{\partial x}(x_0 + \theta h, y_0 + \theta k) + k \frac{\partial f}{\partial y}(x_0 + \theta h, y_0 + \theta k),$$

autrement dit

$$f(b) - f(a) = \langle \text{grad } f(c) \mid b - a \rangle.$$

□

5.2. Inégalités des accroissements finis

Corollaire 1 (Inégalité des accroissements finis).

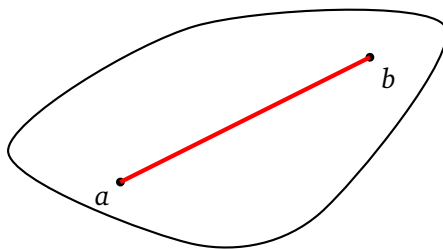
Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur un ouvert **convexe** $U \subset \mathbb{R}^2$. On suppose qu'il existe $k > 0$ tel que

$$\forall c \in U \quad \|\text{grad } f(c)\| \leq k$$

alors

$$\forall a, b \in U \quad |f(b) - f(a)| \leq k \|b - a\|$$

L'hypothèse convexe permet de s'assurer que tous les points du segment $[a, b]$ appartiennent à U . Le corollaire est une conséquence immédiate du théorème des accroissements finis, à l'aide de l'inégalité de Cauchy-Schwarz.



Exemple 21.

Soit $f(x, y) = \sin\left(\frac{x+\pi}{y+1}\right)$. Nous allons utiliser l'inégalité des accroissements finis pour majorer $f(x, y)$ sur $[-\frac{\pi}{2}, +\frac{\pi}{2}] \times [-\frac{1}{2}, +\frac{1}{2}]$.

- Soit $a = (0, 0)$, alors $f(a) = f(0, 0) = 0$.
- Soit $b = (x, y)$ avec $x \in [-\frac{\pi}{2}, +\frac{\pi}{2}]$ et $y \in [-\frac{1}{2}, +\frac{1}{2}]$.
- Calculons les dérivées partielles :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{1}{y+1} \cos\left(\frac{x+\pi}{y+1}\right) \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = -\frac{x+\pi}{(y+1)^2} \cos\left(\frac{x+\pi}{y+1}\right)$$

- On majore le cosinus par 1. Pour $x \in [-\frac{\pi}{2}, +\frac{\pi}{2}]$ et $y \in [-\frac{1}{2}, +\frac{1}{2}]$, on obtient

$$\left| \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) \right| \leq \frac{1}{-\frac{1}{2}+1} = 2 \quad \left| \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \right| \leq \frac{\frac{\pi}{2} + \pi}{(-\frac{1}{2}+1)^2} = 6\pi$$

- Ainsi pour ces (x, y) , $\|\text{grad } f(x, y)\| \leq \sqrt{2^2 + (6\pi)^2} = 2\sqrt{1 + 9\pi^2}$. On note $k = 2\sqrt{1 + 9\pi^2}$ et alors $\|\text{grad } f(x, y)\| \leq k$, pour $(x, y) \in [-\frac{\pi}{2}, +\frac{\pi}{2}] \times [-\frac{1}{2}, +\frac{1}{2}]$.
- L'inégalité des accroissements finis s'écrit

$$|f(b) - f(a)| \leq k\|b - a\|$$

Ici $b - a = (x, y)$ et $f(a) = 0$. Alors, pour tout $(x, y) \in [-\frac{\pi}{2}, +\frac{\pi}{2}] \times [-\frac{1}{2}, +\frac{1}{2}]$, :

$$|f(x, y)| \leq k\|(x, y)\|$$

c'est-à-dire

$$\left| \sin\left(\frac{x+\pi}{y+1}\right) \right| \leq 2\sqrt{1 + 9\pi^2} \sqrt{x^2 + y^2}.$$

Mini-exercices.

1. Soit $f(x, y) = x + y^2$, $a = (0, 0)$, $b = (h, k)$. Appliquer le théorème des accroissements finis entre a et b . Trouver explicitement la valeur de $\theta \in]0, 1[$ (ou bien le point $c \in]a, b[$) du théorème.
2. Soit $f(x, y) = \ln(1 + x^2 - y)$. Trouver une constante k tel que $|f(x, y)| \leq k\sqrt{x^2 + y^2}$ pour tout $(x, y) \in [-\frac{1}{2}, +\frac{1}{2}] \times [-\frac{1}{2}, +\frac{1}{2}]$.
3. Trouver toutes les fonctions $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, tel que $\text{grad } f(x, y) = (1, -1)$, pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

6. Dérivées partielles d'ordre supérieurs

6.1. Fonctions de classe $\mathcal{C}^k$

Définition 7.

On suppose que f admet sur U un ouvert de $\mathbb{R}^n$ une $j^{\text{ième}}$ fonction dérivée partielle, $1 \leq j \leq n$. Si $\frac{\partial f}{\partial x_j}$ admet en x_0 une $k^{\text{ième}}$ dérivée partielle $\frac{\partial}{\partial x_k} \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)$, $1 \leq k \leq n$, on dit que f admet en x_0 une $(k, j)^{\text{ième}}$ **dérivée partielle seconde** notée :

$$D_{k,j}^2 f(x_0) \text{ ou } \frac{\partial^2 f}{\partial x_k \partial x_j}(x_0)$$

On peut alors définir, si c'est possible, les fonctions dérivées partielles secondes, puis, en itérant le procédé, les dérivées partielles et fonctions dérivées partielles **triples**, **quadruples**, etc.

Notation.

$$f'_{x_j} = \frac{\partial f}{\partial x_j} = D_j f.$$

$$f''_{x_k x_j} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_k \partial x_j} = D_{k,j}^2 f.$$

$$f^{(q)}_{x_{j_q} \dots x_{j_2} x_{j_1}} = \frac{\partial^q f}{\partial x_{j_q} \dots \partial x_{j_2} \partial x_{j_1}} = \frac{\partial}{\partial x_{j_q}} \frac{\partial^{q-1} f}{\partial x_{j_{q-1}} \dots \partial x_{j_2} \partial x_{j_1}} = D_{j_q, \dots, j_2, j_1}^q f.$$

Définition 8.

On dit que f est de **classe $\mathcal{C}^k$** , ($k \in \mathbb{N}$), sur U lorsque, quel que soit $j_1 \dots j_k \in \{1, n\}^k$, f admet une $j_k \dots j_1^{\text{ième}}$ **fonction dérivée partielle** $\frac{\partial^k f}{\partial x_{j_k} \dots \partial x_{j_1}}$ **continue** sur U .

On dit que f est de **classe $\mathcal{C}^\infty$** sur U lorsque, quel que soit $k \in \mathbb{N}$, f est de **classe $\mathcal{C}^k$** sur U .

Le théorème suivant est admis ; sa démonstration est hors programme.

Théorème 5 (Théorème de Schwarz).

Soit $f : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ admettant sur U , un ouvert, des fonctions dérivées partielles secondes $\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_k}$ et $\frac{\partial^2 f}{\partial x_k \partial x_j}$ ($1 \leq j < k \leq n$). Si ces fonctions sont **continues** en $x_0 \in U$, alors :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_k}(x_0) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_k \partial x_j}(x_0).$$

Corollaire 2.

Si $f : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ est **classe $\mathcal{C}^k$** sur U , pour tout $(j, \dots, j_k) \in \{1, n\}^k$ et toute **permutation** $\sigma \in \{1, n\}$, on a :

$$\frac{\partial^k f}{\partial x_{j_1} \partial x_{j_2} \dots \partial x_{j_k}}(x_0) = \frac{\partial^k f}{\partial x_{j_{\sigma(1)}} \partial x_{j_{\sigma(2)}} \dots \partial x_{j_{\sigma(k)}}}(x_0).$$

Tout calcul de fonction dérivée partielle d'ordre inférieur ou égal à k peut se faire dans un ordre arbitraire (si $f \in \mathcal{C}^k$), ordre qui n'a donc pas à apparaître dans la notation. Autrement dit, on peut écrire

$$\frac{\partial^4 f}{\partial y^2 \partial x^2}(x_0) = \frac{\partial^4 f}{\partial x \partial y \partial x \partial y}(x_0)$$

Exemple 22.

Soit la fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x, y) = \frac{xy(x^2 - y^2)}{x^2 + y^2}$ si $(x, y) \neq 0_{\mathbb{R}^2}$ et $f(0, 0) = 0$.

Montrer l'existence des dérivées partielles secondes $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0)$ et $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0)$.

Que peut-on déduire de ce calcul ?

Solution.

- Pour $x \neq 0$, on a : $\frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} = 0$ d'où $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = 0$.
- Pour $x \neq 0$, on a : $\frac{f(x, y) - f(0, y)}{x} = \frac{y(x^2 - y^2)}{x^2 + y^2}$ d'où $\frac{\partial f}{\partial x}(0, y) = -y$.
- De même, on a : $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 0$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, 0) = x$.
- On en déduit :
 - $\frac{1}{y} \left(\frac{\partial f}{\partial x}(0, y) - \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) \right) = -1$ d'où $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0) = -1$.
 - $\frac{1}{x} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, 0) - \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) \right) = 1$ d'où $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0) = 1$.
- Par ailleurs, f admet, évidemment, des dérivées partielles secondes en tout point de $\mathbb{R}^2 \setminus (0, 0)$. Il résulte donc du théorème de Schwarz que l'une au moins des deux fonctions :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \quad \text{et} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$$

est non continue en $(0, 0)$, (en fait, les deux sont non continues par raison d'antisymétrie).

6.2. Opérations sur les fonctions de classe $\mathcal{C}^k$

Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un ouvert. On note par $\mathcal{F}(U, \mathbb{R})$ l'espace des applications de U à valeurs dans $\mathbb{R}$.

Proposition 9.

- L'ensemble $\mathcal{C}^k(U, \mathbb{R})$ des fonctions de U dans $\mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^k$ sur U est un **sous-espace vectoriel** de $\mathcal{F}(U, \mathbb{R})$.
- L'ensemble $\mathcal{C}^k(U, \mathbb{R})$ est un **sous-algèbre** de $\mathcal{F}(U, \mathbb{R})$.
- Si $f \in \mathcal{C}^k(U, \mathbb{R})$ et si x_0 est un point de U tel que $f(x_0) \neq 0$, il existe V ouvert de U tel que :

$$\{x_0\} \subset V \subset U, \quad 0 \notin f(V) \quad \text{et} \quad \frac{1}{f} \in \mathcal{C}^k(V, \mathbb{R}).$$
- Si $f \in \mathcal{C}^k(U, \mathbb{R})$ et si $g \in \mathcal{C}^k(V, \mathbb{R})$ tel que $f(U) \subseteq V$, alors $g \circ f \in \mathcal{C}^k(U, \mathbb{R})$.

Exemple 23.

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto f(x, y)$, de classe $\mathcal{C}^2$ et $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $(r, \theta) \mapsto g(r, \theta) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$.

Calculer les dérivées partielles premières et secondes de $F = f \circ g$. En déduire l'expression de

$$\Delta f = \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 F}{\partial y^2} \quad (\text{Laplacien de } f) \quad \text{en fonction des dérivées partielles de } F.$$

Solution.

- On a ici $F(r, \theta) = f(r \cos \theta, r \sin \theta)$ d'où :
$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial r} = \frac{\partial f}{\partial x} \cos \theta + \frac{\partial f}{\partial y} \sin \theta \\ \frac{\partial F}{\partial \theta} = -\frac{\partial f}{\partial x} r \sin \theta + \frac{\partial f}{\partial y} r \cos \theta \end{cases}$$
- Le théorème de Schwarz s'applique, et on obtient :
$$\begin{cases} \frac{\partial^2 F}{\partial r^2} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \cos^2 \theta + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \cos \theta \sin \theta + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \sin^2 \theta \\ \frac{\partial^2 F}{\partial \theta^2} = -\frac{\partial f}{\partial x} r \cos \theta - \frac{\partial f}{\partial x} r \sin \theta + \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} r^2 \sin^2 \theta - 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} r^2 \cos \theta \sin \theta + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} r^2 \sin^2 \theta \\ \frac{\partial^2 F}{\partial r \partial \theta} = -\frac{\partial f}{\partial x} \sin \theta + \frac{\partial f}{\partial x} \cos \theta - \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} r \cos \theta \sin \theta + \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} r (\cos^2 \theta - \sin^2 \theta) + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} r \cos \theta \sin \theta \end{cases}$$
- On en déduit $\frac{\partial^2 F}{\partial \theta^2} + r^2 \frac{\partial^2 F}{\partial r^2} + r \frac{\partial F}{\partial r} = r^2 \Delta f$. Donc, pour tout $(r, \theta) \in \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}$,

$$\Delta f = \frac{\partial^2 F}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial F}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 F}{\partial \theta^2}$$

6.3. Formule de Taylor-Young & Extremums

Définition 9 (Matrice hessienne).

Soit $f : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ et soit $(e_1, \dots, e_n)$ la base canonique de $\mathbb{R}^n$. Si f est deux fois différentiable sur l'ouvert U . Alors la matrice

$$d_f^2(x) := \text{Hess } f_x := \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(x) & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n}(x) \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1}(x) & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2}(x) \end{pmatrix}$$

est appelée **matrice hessienne** de f en x .

Le théorème de Schwarz montre que les dérivées partielles croisées sont égales (si $f \in \mathcal{C}^2$), c'est à dire

$$\frac{\partial}{\partial x_i} \frac{\partial f}{\partial x_j} = \frac{\partial}{\partial x_j} \frac{\partial f}{\partial x_i}$$

pour tous $i, j \in \{1, \dots, n\}$. Et donc la **matrice hessienne est symétrique**. Ces dérivées sont en général notées

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}.$$

Par bilinéarité, si h et k sont deux vecteurs de $\mathbb{R}^n$ de composantes $(h_1, \dots, h_n)$ et $(k_1, \dots, k_n)$ respectivement, alors

$$d_f^2(x)(h, k) = \langle {}^t h, \text{Hess } f_x, k \rangle = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n h_i k_j \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x).$$

Autrement dit, $\text{Hess } f_x$ est la matrice de la **forme bilinéaire** d^2f_x par rapport à la base canonique de $\mathbb{R}^p$. L'égalité de Schwarz assure de plus que la **matrice hessienne est symétrique**.

Théorème 6 (Formule de Taylor-Young).

Soit U un ouvert de $\mathbb{R}^n$ et $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^2$ sur U . Pour tout point x_0 de U , on a, lorsque h tend vers $0_{\mathbb{R}^n}$

$$\begin{aligned} f(x_0 + h) - f(x_0) &= \langle d_f(x_0), h \rangle + \frac{1}{2} \langle d_f^2(x_0)(h), h \rangle + o(\|h\|^2) \\ &= \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(x_0) \cdot h_i + \frac{1}{2} \left(\sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}(x_0) \cdot h_i^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x_0) \cdot h_i h_j \right) + o(\|h\|^2). \end{aligned}$$

Corollaire 3 (Notation de Monge).

La formule de Taylor-Young s'écrit **en dimension 2**, $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$:

$$f(x_0 + h, y_0 + k) - f(a, b) = p \cdot h + q \cdot k + \frac{1}{2} (r h^2 + 2shk + t k^2) + o(h^2 + k^2)$$

où on a posé :

$$\begin{aligned} p &:= \frac{\partial f}{\partial x}(a, b) & q &:= \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \\ \mathbf{r} &:= \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) & \mathbf{s} &:= \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) & \mathbf{t} &:= \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) \end{aligned}$$

Définition 10.

Soit $f : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, où U est un ouvert. On dit que f admet un **maximum** (resp. **minimum**) **local** en $x_0 \in U$, s'il existe une boule ouverte $B \subset U$, centrée en x_0 , telle que :

$$\forall M \in B, f(M) \leq f(x_0), \text{ (resp. } f(M) \geq f(x_0) \text{)}.$$

On dit que f admet un **extremum local** en x_0 , si elle y admet un maximum local ou un minimum local.

Proposition 10.

Soit $f : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur un ouvert U et $x_0 \in U$. Si f possède un extremum local en un point x_0 , alors le $\nabla f(x_0) = \mathbf{0}_{\mathbb{R}^2}$: $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0) = \frac{\partial f}{\partial y}(x_0) = 0$.

Démonstration. Soit $\vec{v} \in \mathbb{R}^2$. La fonction $\varphi : t \mapsto f(x_0 + t\vec{v})$, définie pour t assez petit, est dérivable au voisinage de 0 et admet un extremum en 0. Donc $\varphi'(0) = 0$ et puis

$$0 = \varphi'(0) = d_f(x_0)(\vec{v}) = \langle \nabla f(x_0), \vec{v} \rangle.$$

Or ceci est vrai pour tout vecteur $\vec{v}$, donc $\nabla f(x_0) = \mathbf{0}$.

Les points de U où le gradient de f s'annule sont appelés **points critiques** de f . Le résultat précédent dit que les extremums d'une fonction ne peuvent se produire qu'en un point critique. **La réciproque est fausse!**

Théorème 7.

Soit U un ouvert de $\mathbb{R}^2$, f une fonction de classe $\mathcal{C}^2$ sur U et $x_0 \in U$ un point critique de f .

1. Si $\text{Hess}f_{x_0}$ a toutes ses valeurs propres > 0 , alors f possède un minimum en x_0 .
2. Si $\text{Hess}f_{x_0}$ a toutes ses valeurs propres < 0 , alors f possède un maximum en x_0 .
3. Si $\text{Hess}f_{x_0}$ a deux valeurs propres de **signes opposés**, alors f ne possède pas d'extremum en x_0 . On dit que x_0 est un **point selle** (ou **point col**).
4. Dans les autres cas, on ne peut rien dire (**tout peut arriver !**).

Démonstration. Pour h et k , assez petits, non nuls, la différence $f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0, y_0)$ est du signe de

$$q(h, k) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0)h^2 + 2\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0)hk + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0)k^2 = \begin{pmatrix} h & k \end{pmatrix} \text{Hess}f_{(x_0, y_0)} \begin{pmatrix} h \\ k \end{pmatrix}.$$

Il se trouve que, comme pour toute matrice symétrique réelle, $\text{Hess}f_{(x_0, y_0)}$ est **diagonalisable** : il existe une **matrice orthogonale** $P \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, $P^{-1} = {}^t P$, et deux réels λ et μ tels que

$$\text{Hess}f_{(x_0, y_0)} = P \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \mu \end{pmatrix} P^{-1}.$$

Posons

$$\begin{pmatrix} h^* \\ k^* \end{pmatrix} = {}^t P \begin{pmatrix} h \\ k \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} h^* & k^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} h & k \end{pmatrix} P.$$

La quantité $q(h, k)$ s'écrit

$$q(h, k) = \begin{pmatrix} h^* & k^* \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \mu \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h^* \\ k^* \end{pmatrix} = \lambda(h^*)^2 + \mu(k^*)^2.$$

Le signe de $q(h, k)$ dépend donc du signe des valeurs propres λ et μ .

- Si $\lambda > 0$ et $\mu > 0$, alors $q(h, k) > 0$. On a un minimum local.
- Si $\lambda < 0$ et $\mu < 0$, alors $q(h, k) < 0$. On a un maximum local.
- Si $\lambda > 0$ et $\mu < 0$, alors $q(h, k) > 0$ dans la direction $(h^*, 0)P$, et $q(h, k) < 0$ dans la direction $(0, k^*)P$. On a un point selle.

Corollaire 4.

Soit $f : U \subset \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^2$ sur U et $x_0 \in U$ un point critique de f tel qu'en ce point on ait $s^2 - rt \neq 0$ (cf. notations de Monge).

- Si $s^2 - rt < 0$ et $r < 0$, f présente un minimum en x_0 .
- Si $s^2 - rt < 0$ et $r > 0$, f présente un maximum en x_0 .
- Si $s^2 - rt > 0$, x_0 est un point col pour f .

Exemple 24.

Étudier les extremums relatifs de :

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}, & (x, y) &\mapsto (x - y)^2 + x^3 + y^3 \\ g : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}, & (x, y) &\mapsto (x - y)^2 + x^4 + y^4 \end{aligned}$$

Solution.

- f est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}^2$. On commence par déterminer les points critiques de f .

$$\begin{cases} 2(x - y) + 3x^2 = 0 \\ -2(x - y) + 3y^2 = 0 \end{cases} \quad \text{ce qui conduit} \quad \begin{cases} x^2 + y^2 = 0 \\ -2(x - y) + 3y^2 = 0 \end{cases}$$

On a donc un seul point critique : $(0, 0)$. On note que $r = t = 2$ et $s = -2$, donc $s^2 - rt = 0$. Ainsi, on ne peut pas conclure par application. Mais, observons que $f(x, x) = 2x^3$ est du signe de x , ce qui assure que $(0, 0)$ est un point col.

- g est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}^2$. On trouve un seul point critique : $(0, 0)$. De façon évidente, on a $g(x, y) \geq 0 = g(0, 0)$. Donc, g présente un minimum en $(0, 0)$ (qui est d'ailleurs un **minimum absolu et strict**).

Mini-exercices.

1. Soit $f(x, y) = \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}$ et $f(0, 0) = 0$.

Montrer que les dérivées partielles secondes $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$ et $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$ existent. Que peut-on en déduire ?

2. Même questions pour si $x \neq 0$ et $y \neq 0$ $f(x, y) = x^2 \arctan\left(\frac{y}{x}\right) - y^2 \arctan\left(\frac{x}{y}\right)$, et pour $x = 0$ ou $y = 0$ $f(x, y) = 0$.

3. Étudier les extrémums de : $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto e^{x \sin y}$

4. On pose $\Omega = [0, 1] \times \mathbb{R}$, puis on considère $f(x, y) = xy^2 + \ln(4 + y^2)$. Étudier les extrémums de f sur Ω ,

5. Trouver les extrémums de $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto xe^y + ye^x$.

7. Opérateurs différentiels classiques

Gradient

Pour une fonction à valeurs scalaires $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ dont les dérivées partielles existent, le vecteur **gradient** est :

$$\text{grad } f(x) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1}(x) \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_n}(x) \end{pmatrix}.$$

C'est donc la transposée de la matrice jacobienne :

$$\text{grad } f(x) = J_f(x)^T.$$

Les physiciens notent **l'opérateur**

$$\nabla = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x_1} \\ \vdots \\ \frac{\partial}{\partial x_n} \end{pmatrix}$$

Laplacien

Si $f \in \mathcal{C}^2(U)$, on définit pour tout $x \in U \subset \mathbb{R}^n$:

$$\Delta f(x) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}(x) \in \mathbb{R}$$

Divergence

Pour une fonction $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ ($n = p$) de composantes $f_1, \dots, f_n$, dont toutes les dérivées partielles existent, on définit sa divergence par

$$\operatorname{div} F(x) = \operatorname{tr} J_F(x) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f_i}{\partial x_i}(x)$$

où $\operatorname{tr} J_F(x)$ est la **trace** de la matrice jacobienne.

Attention : ne pas confondre les notions de gradient et de divergence : $\operatorname{grad} F(x)$ est un **vecteur** alors que $\operatorname{div} F(x)$ est un **nombre réel** !

Les physiciens notent la divergence $\operatorname{div} F(x) = \nabla \cdot F(x)$,

$$\operatorname{div} F(x) = \nabla \cdot F(x) = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x_1} \\ \vdots \\ \frac{\partial}{\partial x_n} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} f_1(x) \\ \vdots \\ f_n(x) \end{pmatrix}$$

Exemple 25.

Soit $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ définie par $F(x, y, z) = (x^2 y, \sin(yz), e^{xyz})$. Alors

$$\operatorname{div} F(x, y, z) = \frac{\partial f_1}{\partial x}(x, y, z) + \frac{\partial f_2}{\partial y}(x, y, z) + \frac{\partial f_3}{\partial z}(x, y, z) = 2xy + z \cos(yz) + xye^{xyz}$$

Rotationnel en dimension 2

Pour une fonction $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ de composantes f_1, f_2 dont toutes les dérivées partielles existent, on définit le **rotationnel** de F par

$$\operatorname{rot} F(x, y) = \frac{\partial f_2}{\partial x}(x, y) - \frac{\partial f_1}{\partial y}(x, y)$$

Le rotationnel est ici un **nombre réel**.

Exemple 26.

Soit $F(x, y) = (\frac{y}{x^3}, y \ln x)$ définie sur $]0, +\infty[\times \mathbb{R}$.

$$\operatorname{rot} F(x, y) = \frac{\partial (y \ln x)}{\partial x} - \frac{\partial (\frac{y}{x^3})}{\partial y} = \frac{y}{x} - \frac{1}{x^3}$$

Rotationnel en dimension 3

Pour une fonction $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ de composantes f_1, f_2, f_3 dont toutes les dérivées partielles existent, on définit le **rotationnel** de F par

$$\operatorname{rot} F(x, y, z) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_3}{\partial y}(x, y, z) - \frac{\partial f_2}{\partial z}(x, y, z) \\ \frac{\partial f_1}{\partial z}(x, y, z) - \frac{\partial f_3}{\partial x}(x, y, z) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x}(x, y, z) - \frac{\partial f_1}{\partial y}(x, y, z) \end{pmatrix}$$

Le rotationnel est donc ici un **vecteur**. Pour se souvenir de la formule, les physiciens écrivent $\operatorname{rot} F(x, y, z) = \nabla \wedge F(x, y, z)$, où $u \wedge v$ désigne le produit vectoriel entre les vecteurs u et v :

$$\operatorname{rot} F(x, y, z) = \nabla \wedge F(x, y, z) = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} f_1(x, y, z) \\ f_2(x, y, z) \\ f_3(x, y, z) \end{pmatrix} \stackrel{\text{symboliquement}}{=} \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ F_1 & F_2 & F_3 \end{vmatrix}$$

Exemple 27.

Soit $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ définie par $F(x, y, z) = (x^3, yz^2, xyz)$:

$$\operatorname{rot} F(x, y, z) = \begin{pmatrix} xz - 2yz \\ 0 - yz \\ 0 - 0 \end{pmatrix}.$$

NB : On peut aussi définir le rotationnel de F pour toute dimension $n \geq 2$ et l'on : $\operatorname{rot} F \in \mathbb{R}^{\frac{n(n-1)}{2}}$.

Théorème 8.

Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un ouvert.

1. Soit $f \in \mathcal{C}^2(U)$ alors

$$\operatorname{div} \operatorname{grad} f = \Delta f.$$

2. Soient $n = 3$, $f \in \mathcal{C}^2(U)$ et $F \in \mathcal{C}^2(U, \mathbb{R}^3)$

$$\operatorname{rot} \operatorname{grad} f = 0 \quad \text{et} \quad \operatorname{div} \operatorname{rot} F = 0.$$

3. Soient $n = 3$, $f \in \mathcal{C}^1(U)$ et $F \in \mathcal{C}^1(U, \mathbb{R}^3)$

$$\operatorname{div}(fF) = f \operatorname{div} F + F \cdot \operatorname{grad} f.$$

4. Soient $n = 3$ et $F \in \mathcal{C}^2(U, \mathbb{R}^3)$

$$\operatorname{rot} \operatorname{rot} F = -\Delta F + \operatorname{grad} \operatorname{div} F.$$

où si $F = (F_1, F_2, F_3)$ on a noté $\Delta F = (\Delta F_1, \Delta F_2, \Delta F_3)$

5. Soient $n = 3$, $f \in \mathcal{C}^1(U)$ et $F \in \mathcal{C}^1(U, \mathbb{R}^3)$

$$\operatorname{rot}(fF) = \operatorname{grad} f \wedge F + f \operatorname{rot} F.$$

Mini-exercices.

Soient $x = (x_1, \dots, x_n)$ et $a = (a_1, \dots, a_n)$ et r tels que

$$r = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - a_i)^2}.$$

Soit $f(x) = \frac{1}{r}$. Calculer :

1. $F = \operatorname{grad} f$, puis Δf et $\operatorname{div} F$.
2. Calculer, quand $n = 3$, $\operatorname{rot} F$.